現場の箱庭 の使い方

更地から竣工まで、現場全体の工事の進み方を日付スライダーで3Dで見られます。

ramunekyuzin.github.io/gennba-/hakoniwa.html

1 はじめに

準備

1. 上のURLをスマホ・iPad・パソコンのブラウザで開きます。
2. 開いた日（今日）の時点の現場が出てきます。

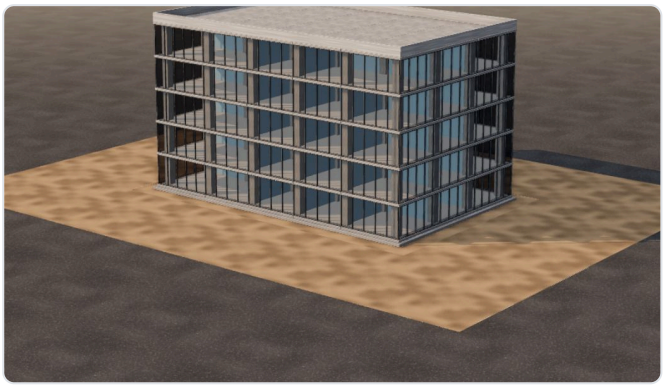
ホーム画面に追加する

- **iPhone・iPad:Safari**で開いて、共有ボタン →**「ホーム画面に追加」**。
- **Android:Chrome**のメニュー →**「ホーム画面に追加」**。

> インターネットにつながっていないと表示されません（3Dの部品をネットから読みます）。

2 画面の見かた

基本



画面の例（10月30日）

場所	見えるもの・できること
左上	用途・階数・大きさ
設定	建物と工期を変える（→7・8）
AR	カメラ越しに模型を置いて見る（→6）
歩く	人の目の高さで中を歩く（→13）
みんなで	合言葉で同じ現場に入る（→14）
搬入	車が入れるか・吊れるかを試す（→15）
動画	更地から竣工までの動画を作る（→16）
高画質 ON	陰・光のにじみ・細かい影。押すと OFF（重いときに）
下の日付	スライダーで選んでいる日
オレンジの文字	その日に進んでいる工程（例：「いま：躯体 4・5階 / 外装 3階」）

建物の色の見かた

床（スラブ） 躯体（柱） 外装 内装（窓越しに見えます）

3 動かし方

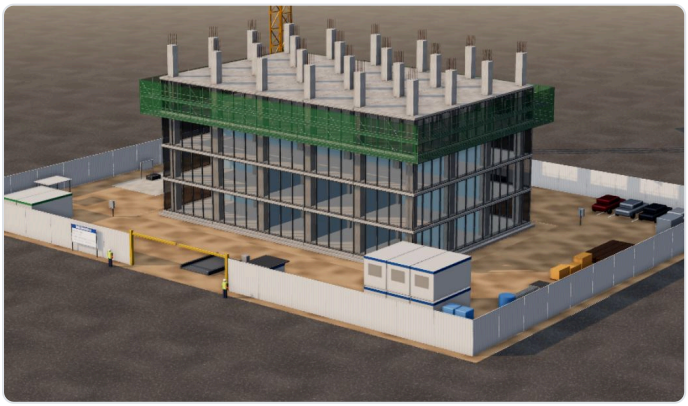
操作

したいこと	スマホ・iPad	パソコン
まわす	1本指でなぞる	ドラッグ
拡大・縮小	2本指で広げる・つまむ	マウスのホイール
日付を変える	下のスライダーの●を左右に動かす	

- **いちばん左**は着工前の更地、**いちばん右**は竣工した状態です。
- 右へ動かすと、工程の順に現場が進みます（→5）。
- 部材は、その工程の進み具合（%）に合わせて少しずつ増えます。

4 各階の工事の見え方

見どころ

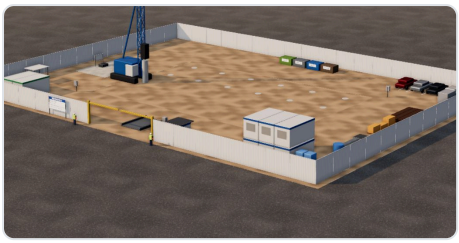


3階まで外装、4階は足場、5階は躯体（8月22日）

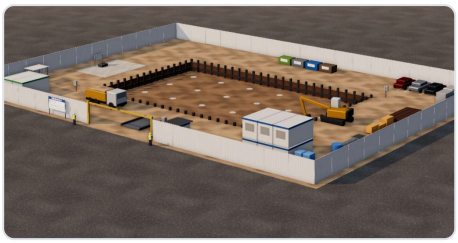
階の状態	見え方
躯体だけの階	柱と床だけ。柱の上から**鉄筋**が出ています（上の階の床ができると隠れます）
外装工事中の階	まわりに**足場**（パイプ・手すり）と、緑の**養生シート**が付きます
外装が終わった階	足場が外れて、外壁や窓が見えます
内装工事中の階	中の床や間仕切りが、窓越しにうっすら見えます

5 工程の流れ

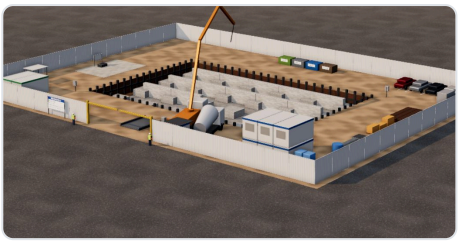
見どころ



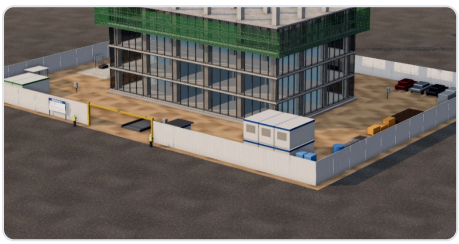
杭工事（2月8日）



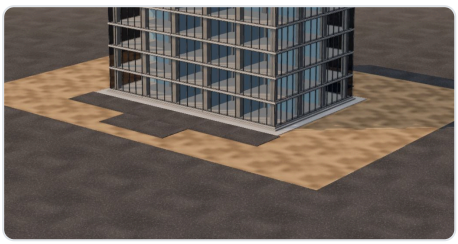
山留め・掘削（3月3日）



基礎工事（3月20日）



各階の工事（8月22日）



外構工事（11月5日）



竣工（12月5日）

工程	画面で見えること
① 更地	何もない土の敷地です。
② 準備工事	仮囲い（高さ3m）とゲートが少しずつ立ち、現場事務所と仮設トイレが置かれます。
③ 杭工事	青い杭打ち機が柱の位置を順に回り、杭を1本ずつ地面に打ち込みます。
④ 山留め・掘削	まわりに山留め（H鋼と横矢板）が入り、バックホウとダンプで地面が掘り下がります。
⑤ 基礎工事	捨てコン → フーチング → 基礎梁 → 基礎版の順にでき、最後に埋め戻します。
⑥ クレーン組立	タワークレーンが下から組み上がります。
⑦ 各階の工事	各階で 床 → 躯体 → 外装 → 内装 と進みます（→4）。
⑧ クレーン解体	外装が全部終わると、クレーンが上から外されます。
⑨ 外構工事	仮囲い・事務所を片付けて、舗装・植栽・駐車場の白線・植木ができて竣工です。

6 ARで見る

AR

右上の**AR**を押すと、カメラ越しに机や床の上へ箱庭の模型（約1/100）を置けます。

Android（Chrome）

1. カメラの使用を**許可**します。
2. 床や机を映して、**白い輪**が出たらタップすると模型が置かれます（もう一度タップで置き直し）。
3. 上の**1/50** **1/100** **1/200**で大きさを変えられます。
4. 下の**スライダー**で日付を変えると、AR の中で建物が育ちます。
5. **終了**でいつもの画面に戻ります。

iPhone・iPad（Safari）

1. スライダーで、見たい日を選んでから**AR**を押します。
2. その日の模型ができると、**AR クイックルック**が開きます（数秒かかります）。
3. 床や机に置いて、まわりを歩いて見られます。2本指で大きさ・向きを変えられます。
4. 別の日を見るときは、一度閉じて日付を選び直し、もう一度**AR**を押します。

> パソコンでは AR は使えません。始まらないときは、カメラの許可と、Chrome・Safari で開いているかを確認してください。

7 建物の設定

設定

1. 右上の **設定** を押します。
2. **用途** を押して選びます。
3. **階数**（1〜10階）、**間口**（2〜8スパン）、**奥行**（2〜5スパン）を選びます。柱は6m間隔です。
4. 下の **この内容で建てる** を押すと、建て直されます。



設定画面

用途	外観	階高
事務所	ガラスのカーテンウォール	3.5m
共同住宅	正面にバルコニー・手すり、腰壁つきの窓	3.0m
店舗	1階正面は大きなガラスと庇、上の階は外壁と横長の窓	1階 4.5m 上 3.5m
倉庫	金属の外壁、上の方に細い窓、1階にシャッター	6.0m
データセンター	窓のない外壁と縦のルーバー、屋上に冷却設備	5.0m

見た目（色・時間帯）

- **外壁の色**：見本から選ぶか、右はしの色パレットで自由に選べます。**いつもの色** で元に戻ります（事務所はガラスが主なので、ガラスとサッシの色が効きます）。
- **ガラス**（青・グレー・ブロンズ・グリーン・透明に近い）、**サッシ・方立**（シルバー・黒・白・ブロンズ）、**屋上**、**仮囲い** の色を選べます。
- **時間帯**：昼・夕方・夜（窓に明かり）。「自動」は画面の明るさ設定に合わせます（明るいと夕方、暗いと夕暮れ）。空の色と太陽の向き、ガラスへの空の映り込みも変わり、夜はまわりのビルの窓にも明かりが点きます。

8 工期の設定

設定

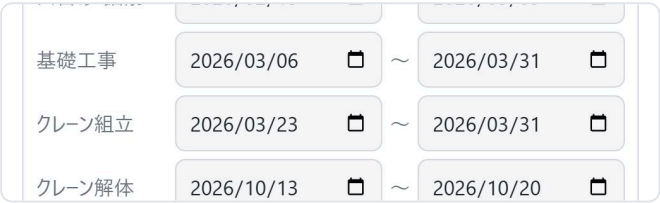
かんたん設定

1. **着工日**（準備工事を始める日）を入れます。
2. **現場全体の日数**（準備・杭・山留め掘削・基礎・クレーン組立／解体・外構）を入れます。
3. **各階の日数**（床・躯体・外装・内装）と、**上の階へのずれ（日）** を入れます。
4. **この日数で工程を作り直す** を押すと、全部の工程ができます。

> 工程は少しずつ重ねて進むように作ります（杭が8割ほど進んだら掘削を始める、など）。1階の床は基礎工事が終わった次の日から始まり、クレーン解体と外構は外装がいちばん遅く終わる日のあとに入ります。

細かい調整

1. 「工程の細かい調整」で、**現場全体** と **各階** の工程ごとに開始日〜終了日を直します。
2. **この内容で建てる** を押します。



工程の細かい調整

- スライダーの範囲は、工程に合わせて自動で変わります。
- 階数を増やすと、増えた階の工程はかんたん設定から自動で足されます。
- **閉じる** を押すと、変えた内容は使われません。
- **サンプルに戻す** で、最初の見本（事務所・5階建て）に戻ります。

> **この日数で工程を作り直す** を押すと、細かく直した日付も作り直されます。細かい調整は最後にしてください。

⑨ 図面・工程表から作る（AI）

設定

1. **設定**の一番上の**PDFを選ぶ**で、**工程表・配置図（仮設計画図）・平面図／立面図**などを選びます（何枚でも、合計20MBまで）。
2. ファイルごとに種類を選びます（ファイル名から自動で選ばれます）。いらないものは×で外せます。
3. **合言葉**を入れて**AIで読み取る**を押します（1〜3分かかります）。合言葉は最初の1回だけで、その端末に残ります。
4. 「読み取れたもの」と、赤い「確かめてほしいこと」を読みます。下の用途・階数・工程も入れ替わっているので確かめ、必要なら直します。
5. **この内容で建てる**で反映されます。

PDF	読み取るもの
工程表	準備・杭・掘削・基礎・各階の床／躯体／外装／内装・外構などの開始日と終了日
配置図	仮囲いの範囲、ゲートの位置と幅、守衛所・事務所・クレーンなどの位置と向き
平面図・立面図	用途、階数、柱の間隔（スパンごと）、階高



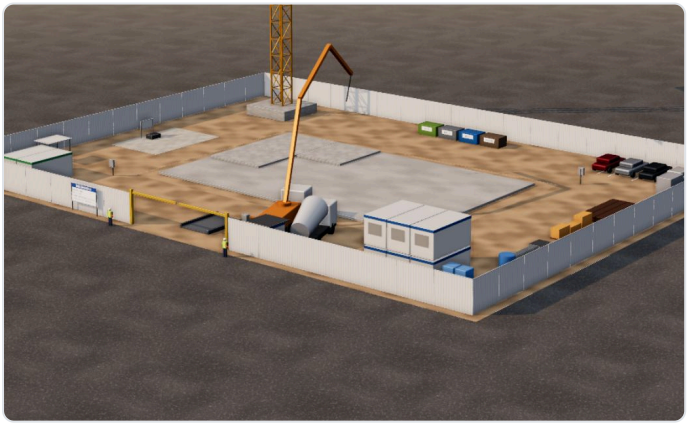
読み取り結果の表示

- 図面から読んだ柱の間隔・階高・配置を使っているときは、建物の欄の下に表示されます。**図面の寸法・配置を使わない**で、いつもの6m間隔・自動配置に戻せます。
- 工程表に無かった工程は、かんたん設定の日数で自動で入ります（「確かめてほしいこと」に出ます）。

図面のPDFは、GAS を通して AI（Anthropic の Claude）に送られます。社外に出せない図面かどうかは、会社のルールを確認してから使ってください。1回の読み取りで、PDFの量に応じた AI の利用料（数十円程度）がかかります。

⑩ 現場にあるもの

見どころ



床を打つ日（4月5日）：生コン車とポンプ車が来ています

まとまり	あるもの
ゲートまわり	守衛所、誘導員（赤い誘導灯）、工事のお知らせ看板（用途・規模・工期入り）、タイヤ洗浄機
事務所・休憩	現場事務所、仮設トイレ、作業員詰所・休憩所、喫煙所、朝礼広場（KYボード・朝礼台）、作業員駐車場
資材・ゴミ	鉄筋・型枠（コンパネ）・足場材の置き場、廃材の分別コンテナ（木くず・金属くず・廃プラ・がれき類）
設備・車両	キュービクル、分電盤、仮設水道、生コン車とポンプ車（基礎や床を打っている日だけ）

仮設物は準備工事で置かれ、外構工事の始めに片付きます。配置図を読み込むと図面の位置に、読み込まないとゲートのまわりなどに自動で置かれます。

⓫ 通り芯とタップで調べる

見どころ

通り芯

- 地面と、できあがった各階の床の上に、**通り芯**の赤い線が出ます。
- まわりに通り芯記号（丸の中に X1・Y1 など）と、通り芯の間の寸法（例：6,000）が出ます。遠くから見ても読めるよう、離れると大きくなります。
- 右上の「通り芯 ON」を押すと、表示を消せます（もう一度押すと出ます）。
- 名前は「設定」の「通り芯の名前」で変えられます（カンマ区切りで柱の数だけ。例：①,②,③ や A,B,C）。平面図をAIで読むと、図面の名前が入ります。



柱を押したところ（黄色い丸が押した場所）

タップ（パソコンはクリック）で調べる

- 柱を押すと「**5階 柱 X2-Y1通り**」のように場所が出て、躯体・外装の工期と、その日の進み具合（%）が出ます。
- 床・外装・足場・クレーン・守衛所なども、押すと名前と工程が出ます。
- 地面か「×」を押すと閉じます。

> パソコンでは、マウスのホイール（タッチパッドは2本指）を回した分だけ、少しずつ拡大・縮小します。

⓬ GASの準備（管理する人が1回だけ）

管理者

1. **script.google.com** で新しいプロジェクト（例：「現場の箱庭AI」）を作り、配られた **Code.gs** の中身をそのまま貼って保存します。
2. **プロジェクトの設定 → スクリプト プロパティ**に、**ANTHROPIC_API_KEY**（Claude の API キー）と **PASSCODE**（合言葉）を入れます。キーはコードに書かないでください。
3. **デプロイ → 新しいデプロイ → ウェブアプリ**。次のユーザーとして実行「自分」、アクセスできるユーザー「全員」でデプロイし、出てきた URL をコピーします。
4. 使う人に**合言葉**を伝えます（チャットなどで。公開の場所には書かないでください）。GASのURLは箱庭に最初から入っています。

> Code.gs を直したときは、**デプロイを管理 → 編集 → バージョン「新バージョン」→ デプロイ**で更新します（「新しいデプロイ」にすると URL が変わり、箱庭の hakoniwa.html の URL も直す必要があります）。

13 中を歩く

歩く

1. 右上の**歩く**を押すと、人の目の高さ（1.6m）になります。最初は地面に立っています。
2. 左下の**スティック**を倒した方へ歩きます。大きく倒すと走ります（パソコンは W A S D か矢印キー、Shift で走る）。
3. 画面を**なぞる**（パソコンはドラッグ）と、見る向きが変わります。
4. **▲ 上の階へ** **▼ 下の階へ**で階を移ります。床ができている階まで上がれ、いちばん上は屋上です。
5. **歩くのをやめる**で、いつもの見え方に戻ります。

- 柱・仮囲い・間仕切り壁は通り抜けません。間仕切り壁とコアには**出入口（開いた扉）**があり、そこから隣の部屋へ行けます。
- 掘削中は、掘った底に下りて歩けます。
- 歩いている間もスライダーで日付を変えられます。まわりの部材がその日の状態になります。



2階の部屋から、扉の向こうの部屋を見たところ

14 みんなで入れる現場

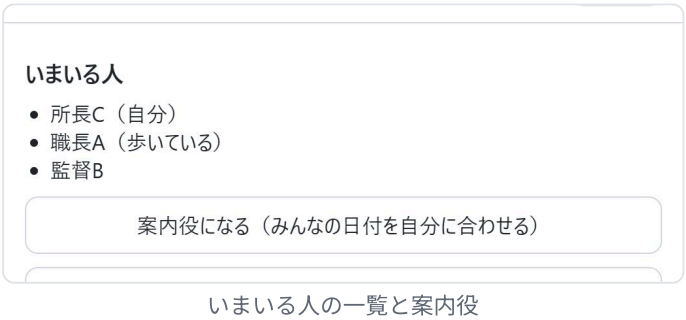
みんなで

1. 右上の**みんなで**を押し、**現場の合言葉**（4文字以上）と**表示する名前**を入れて**入る**を押します。
2. 同じ合言葉を入れた人どうしが、同じ現場に入ります。ボタンが「みんなで（3人）」のように人数になります。
3. 次に開いたときは、前の現場に自動で入り直します。抜けるときは**現場から出る**を押します。

みんなで共有	使い方
現場の設定	誰かが**この内容で建てる**を押すと、みんなの箱庭が同じ建物・工程になります。
いまいる人	ほかの人の場所に、名前つきの人の印が出ます（歩いている人は歩いている場所）。一覧は**みんなで**の中に出ます。
ピンとひと言	部材を押して出る欄に「ここの配筋を確認」などを書き、**ピン**を押すと赤いピンが立ちます。ピンを押すと書いた人と中身が出て、**消す**で消せます。
日付をそろえる	**案内役になる**を押した人がスライダーを動かすと、みんなの日付も同じになります。上の帯の**やめる**で、自分だけ日付を動かせます。



人の印とピン。上の帯は案内役に日付を合わせているところ



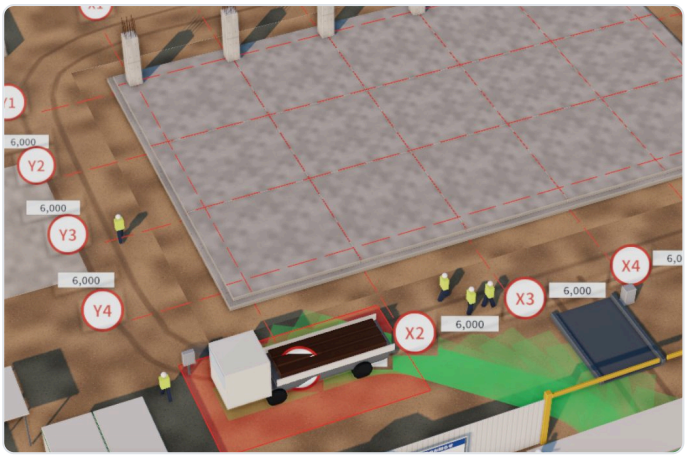
いまいる人の一覧と案内役

> 合言葉を知っている人なら誰でも入れます。合言葉はチャットなどで伝え、公開の場所には書かないでください。ピンには個人の連絡先などを書かないでください。

15 搬入シミュレーション

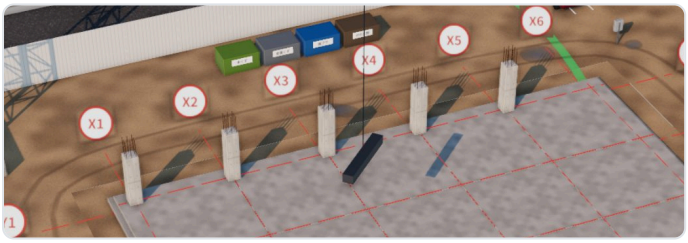
搬入

1. スライダーで搬入する日を選び、右上の**搬入**を押します。
2. 上の欄で車を選びます：**4tトラック・10tトラック・トレーラー・生コン車・ポンプ車・ラフタークレーン**。
3. 仮囲いの中の**止めたい場所をタップ**します。向きを決めたいときは**向きを回す**（45°ずつ。押さなければ自動で選びます）。
4. **走らせる**を押すと、前の道路からゲートを通り、物をよけて止める場所まで走ります。
5. 止めたあと**吊って置く**を押し、置き先（置き場・建物の階など）をタップすると、クレーンで荷物を運びます。**閉じる**で終わります。



走った跡（緑）と、止めた場所の荷おろしの範囲（赤：分電盤と重なる）

確かめること	画面の見かた
ゲートから入れるか	通った跡が地面に出ます。**緑**は通れる、**赤**は仮囲い・建物（足場）・仮設物・クレーンの土台などにぶつかる所です（トレーラーは荷台の内輪差もふくみます）。
止める場所の広さ	トラックは荷おろしの範囲、ポンプ車・ラフタークレーンはアウトリガーを張る範囲が、止めた車のまわりに出ます。ほかの物と重なると赤くなり、何と重なったかが出ます。
吊って置く	その日に立っていればタワークレーン、止めた車がラフターならラフターで吊ります。届く範囲が円で出て、届かないときは「あと何m」かが出ます。
この日の搬入（目安）	下の欄を開くと、その日に来る車の台数（例：10tトラック 約4台／日、打設の日は生コン車 約58台）と、そのもとが出ます。



タワークレーンで吊っているところ（緑の円が届く範囲）

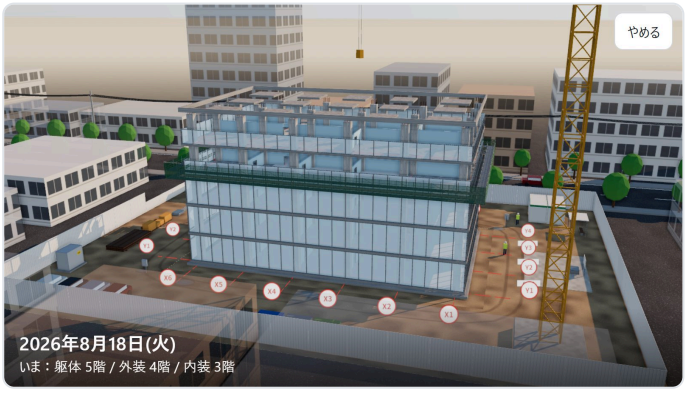
> 車の大きさ・最小回転半径・アウトリガーの広さ・クレーンの届く範囲・搬入台数は、どれも一般的な値で出した**目安**です。実際の車両や揚重計画は、メーカーの資料や計画書で確かめてください。

16 動画をつくる

動画

1. 右上の**動画**を押し、**長さ**（30秒・60秒）と**画質**（ふつう 1280×720・高画質 1920×1080）を選びます。
2. **見るだけ**：カメラが現場のまわりを回りながら、更地から竣工まで日付が進みます。
3. **録画する**：同じ動きを、日付の字幕つきの動画（mp4）にします。右上に「● 録画中 12/30秒」と出ます。
4. できたら**端末に保存する**を押します。iPhone は**共有する**→「ビデオを保存」で写真アプリに入ります。

- 右上の**やめる**で途中でやめられます。終わると元の日付と見え方に戻ります。
- 1コマずつ描くので、遅い端末でもなめらかな動画になります（作るのに少し時間がかかります）。



動画の一場面（下に日付と工程が入ります）

⚠ 困ったとき

- **「合言葉が違います」と出る：**GAS のスクリプト プロパティ PASSCODE と同じ文字か確かめてください。
- **AIの読み取りが失敗する・時間切れになる：**PDFを工程表と図面に分けて、1回の枚数を減らしてもう一度読み取ってください。GAS が「全員」アクセスできるデプロイになっているかも確かめてください。
- **動きがカクカクする・重い：**右上の 高画質 ON を押して OFF にしてください。重い端末では最初から自動で OFF になります。
- **画面が真っ白・何も出ない：**インターネットにつながっているか確認して、ページを読み込み直してください。
- **全体が見えない・クレーンの上が切れる：**2本指でつまむ（パソコンはホイール）と、縮小して全体が見えます。
- **「終了日が開始日より前になっています」と出る：**その工程の日付を直してから、もう一度 この内容で建てる を押してください。
- **設定が消えた・ほかの人と違う：**設定は**その端末のブラウザにだけ**保存されます。別の端末やプライベートブラウズでは、最初の見本が出ます。ほかの人と同じにしたいときは、 みんなで で同じ合言葉の現場に入ってください。
- **「みんなで」に入れない：**合言葉は4文字以上、名前も入れてください。インターネットにつながっているか確かめ、ページを読み込み直してもう一度 入る を押してください。
- **「いまいる人」から人が消えた：**ほかのアプリに切りかえるなどして画面が裏に回ると、1分ほどで一覧と人の印から消えます。画面に戻ると、また出てきます。
- **搬入で赤くなる：**赤いところで何に当たったかがパネルに出ます。止める場所を少しずらす、 向きを回す 、小さい車にする、ぶつかる物がまだ無い日にする、などで試してください。
- **「吊れるクレーンがありません」と出る：**タワークレーンが立っている日（組立が終わってから解体の前まで）にするか、ラフタークレーンを止めてから 吊って置く を押してください。
- **動画を録画できない・保存できない：**古いブラウザでは録画できません（「見るだけ」は使えます）。Chrome・Edge・Safari を新しくしてください。iPhone で保存ボタンが効かないときは 共有する を使ってください。
- **開いたときの日付：**開いた日（今日）の状態で表示されます。工期の範囲外なら、いちばん端の日になります。